K-VALUE

희소·검열(censored)된 거래 데이터 아래의 AI 미술품 가치평가
— 4-레이어 문화 특징, 선택 편향 보정, 불확실성 정량화, 그리고
감정사-인-더-루프 평가와 USPAP 정합 프레임워크 —

추병곤 (Byeong-Gon Chu)

국립경국대학교 한류문화전문대학원 · 홍익대학교 대학원 미학과 · 한국화랑협회 시가감정 전문가과정

utopiz@naver.com · Preprint · 2026년 7월

국내 발표 후보: 한국정보과학회 KCC · 한국 HCI 학회
국제 투고 후보: ACM ICAIF (AI in Finance) · CVPR VISART Workshop · NeurIPS Datasets & Benchmarks

초 록

AI 기반 미술품 가치평가 모델은 헤도닉 회귀에서 딥러닝 기반 추정까지 방법론이 진화했지만, 학습 신호의 원천은 여전히 경매 낙찰가라는 단일 공개 데이터 계층에 정박해 있다. 한국을 포함한 비서구권 미술시장은 화랑 중심의 비공개 거래(private sale) 비중이 높고, 호당 가격제·비공개 위탁 관행이 결합되어 있어, 경매 데이터만으로 학습된 모델은 시장 전체가 아니라 '경매에 관측된 시장'만을 재현한다. 우리는 이 구조적 편향을 **시장 관측 격차(Market Observability Gap, MOG)**로 정의하고, 이를 측정·보정·공시하는 감정사-인-더-루프(appraiser-in-the-loop) 가치평가 시스템 **K-VALUE**를 제안한다.

본 슬로우페이퍼의 기여는 다섯 가지다. **(a) K-PRICE Pilot** — 공개 경매 낙찰 기록(유찰 포함), K-ART-4L 4-레이어 (도상·기법·물성·색채) 이미지 특징, 전시·소장 이력 그래프를 결합한 파일럿 가치평가 데이터셋 설계. **(b) LQA-Value** — 프리즌 백본 위 Layer-Query Attention 임베딩과 프로버넌스 특징을 결합하는 경량 2-타워 가격 추정기. **(c) 통계적 보정 계층** — 유찰을 검열 관측으로 다루는 Tobit 회귀와 경매 출품 자체의 선택 편향을 다루는 Heckman 2단계 보정, 그리고 등각예측(conformal prediction) 기반의 보정된 가격 구간과 '의견 유보(abstention)' 규칙. **(d) Appraiser Concordance Protocol(ACP)** — 감정 전문가 패널의 블라인드 평가로 AI 산출값의 실무 합치도를 측정하는 평가 프로토콜. **(e) USPAP Alignment Framework(UAF)** — AI 산출값을 감정보고서에 인용할 수 있는 수준을 3단계로 구조화하고, 역량 규칙·업무범위 규칙·기록보존 규칙과의 대응을 명시한 실무 정합 프레임워크. K-ART-4L Studio의 제4계층(Appraiser Console)으로 구현되는 본 시스템은, 가격 '점 추정'이 아니라 근거·구간· 유보가 함께 산출되는 감정 보조 인프라를 지향한다.

핵심어 미술품 가치평가, 헤도닉 회귀, 선택 편향, 검열 회귀, 등각예측, 시가감정, USPAP, 문화유산 AI, 감정사-인-더-루프

1. 서론

1.1 문제: 알고리즘은 '시장'이 아니라 '경매'를 학습한다

미술품 가격의 계량 분석은 헤도닉 회귀와 반복거래 지수 이래 경매 데이터를 표준 원천으로 삼아 왔다. 경매는 가격·일시·작품 정보가 공개되는 거의 유일한 유통 채널이기 때문이다. 그러나 경매는 시장의 전부가 아니다. 한국 미술시장은 화랑(1차 시장) 유통 비중이 높고, 거래 조건이 공개되지 않는 프라이빗 세일, 호당 가격제 같은 관행적 가격 형성, 그리고 작가·화랑 관계에 따른 비공개 할인 구조가 결합되어 있다. 그 결과 경매 데이터로 학습된 가치평가 모델은 세 겹의 편향을 상속한다.

- **선택 편향(selection bias).** 경매에 출품되는 작가·작품 자체가 무작위 표본이 아니다. 2차 시장 유동성이 확보된 소수 작가에 표본이 집중되고, 화랑 전속 중심으로 유통되는 다수 작가는 학습 분포에서 구조적으로 과소대표된다.
- **검열(censoring).** 유찰(bought-in)은 '가격이 내정가에 미달했다'는 부분 정보만을 남기는 검열 관측이다. 유찰을 단순 제외하면 잔존 표본은 상방으로 왜곡된다.
- **정의 격차(definitional gap).** 경매 낙찰가는 프리미엄·수수료·경합 심리를 포함한 특정 채널의 실현가이며, 화랑 거래가·감정평가액과 정의 자체가 다르다. 채널 간 가격 개념의 혼동은 모델 오차 이전의 정의 오차를 낳는다.

이 세 겹의 편향이 실무에서 만나는 지점이 감정평가다. 감정사가 AI 산출값을 참조하려는 순간, '이 숫자는 어떤 시장의, 어떤 조건의, 얼마나 믿을 수 있는 가격인가'라는 질문이 발생하며, 현재의 상용 가격 데이터베이스와 추정 서비스는 이 질문에 구조적으로 답하지 못한다.

1.2 왜 지금인가

2026년 8월 문화체육관광부·예술경영지원센터가 주관하는 글로벌 미술 전문인력 역량강화 교육은 미술품 시가감정 과정에 'A.I. & ART VALUATION: Algorithms, Automation and the Market'을 정규 편성했고, USPAP 갱신 과정이 병행된다. AI 가치평가가 감정 실무 교육의 공식 의제가 된 시점에, 정작 (i) 비서구 시장의 데이터 편향을 다루는 공개 벤치마크와 (ii) AI 산출값의 감정보고서 인용 기준은 모두 공백이다. 본 논문은 이 두 공백을 하나의 시스템으로 메운다. 또한 본 연구는 K-ART-4L(추병곤, 2026)의 4-레이어 스키마와 Studio 백엔드를 재사용하므로, '문화 표현 격차'(인식·검색·생성)를 다루던 기존 파이프라인이 '시장 관측 격차'(가치평가)로 자연 확장되는 구조를 갖는다.

1.3 연구 질문

- **RQ1.** 경매 중심 학습 데이터의 편향은 어떻게 정량화되며(MOG), 통계적으로 어디까지 보정 가능한가?
- **RQ2.** 거래 기록이 희소하거나 편중된 시장·작가군에 대해, 알고리즘 평가의 신뢰도를 보완하는 실무적 방법은 무엇인가? (거래 외 신호의 특징화, 계층적 정보 공유, 보정된 구간 추정과 의견 유보)
- **RQ3.** 감정평가사가 AI 산출값을 감정보고서에 인용할 때, USPAP상 어느 수준까지 근거로 활용할 수 있는가? (본 논문의 UAF 3단계 제안)

1.4 기여

- **C1 (데이터). K-PRICE Pilot** — 공개 낙찰 기록(유찰 포함) 약 5,000건과 이미지 확보 서브셋 2,000건, 4-레이어 특징·프로버넌스 그래프·이미지 단위 라이선스 필드를 갖춘 가치평가 파일럿 코퍼스 설계.
- **C2 (방법). LQA-Value** — K-ART-4L의 레이어 임베딩(z_{icon}, z_{tech}, z_{mat}, z_{color})과 프로버넌스 특징을 결합하는 경량 가격 추정기 및 유사 거래 사례(comparable) 검색기.
- **C3 (보정·불확실성).** MOG 지표, Heckman/Tobit 보정 계층, 등각예측 가격 구간과 의견 유보 규칙 — '점 추정'을 '구간+유보'로 대체하는 신뢰도 설계.
- **C4 (평가). Appraiser Concordance Protocol** — 감정 전문가 패널($n \geq 7$) 블라인드 합치도 평가. K-ART-4L 의 CTP를 가치평가 도메인으로 이식.
- **C5 (실무 정합). USPAP Alignment Framework** — AI 산출값의 인용 수준 3단계(맥락 참고 / 보조 근거 / 단독 근거 금지)와 워크파일 문서화 표준(모델 카드·데이터시트 첨부)의 제안.

2. 관련 서비스와 관련 연구

멘토링(2026. 7. 23.)의 지침에 따라, 본 슬로우페이퍼는 관련 논문 이전에 관련 서비스의 지형도를 문제 정의의 일차 근거로 삼는다.

2.1 관련 서비스 (Related Services)

계열	대표 서비스	지원 지점	미지원 지점 (본 논문의 대상)
경매가 DB	Artnet Price DB, Artprice, MutualArt	낙찰가 검색·작가 지수·리포트	유찰·비공개 거래의 통계적 처리, 불확실성 구간, 한국 화랑시장 반영
AI 추정·분석	Wondeur AI, ArtTactic, LiveArt, 경매사 내부 추정치	작가 궤적 스코어링, 시장 분석, 사전 추정가	방법 공개·재현성, 희소 작가군 신뢰도, 의견 유보 설계, 감정보고서 인용 기준
국내 인프라	한국미술시장정보시스템(K-ARTMARKET), 미술시장 실태조사, 경매사 공개 낙찰 기록, 시가감정 기관 감정서	시장 통계·공개 낙찰 결과·전문가 감정	이미지-가격 결합 공개 벤치마크, 4-레이어 특징화, AI-감정 실무 인터페이스
인접 도메인	부동산 AVM (자동가치평가모형)	대량 추정, 신뢰도 점수, 감정 실무와의 공존 규범(USPAP AO-18)	미술품 특수성: 진위·상태·프로버넌스·문화 특징의 가격 기여

표 1. 가치평가 관련 서비스 지형도 — 어느 계열도 '편향 공시 + 구간 추정 + 감정 실무 정합'을 결합하지 않는다.

표 1의 함의는 두 가지다. 첫째, 부동산 도메인은 AVM이라는 자동 평가 도구와 감정 실무의 공존 규범을 이미 20년 이상 축적했으며(USPAP Advisory Opinion 18), 미술품 도메인은 이 규범의 유추 적용 대상이면서도 진위·상태·프로버넌스라는 추가 축을 갖는다. 둘째, 한국 시장은 세계적으로 드물게 공공 시장통계 인프라(K-ARTMARKET)와 개방 컬렉션 인프라(e뮤지엄)를 동시에 갖추고 있어, '공개 데이터만으로 재현 가능한 가치평가 벤치마크'의 실증 조건이 오히려 유리하다.

2.2 관련 연구 (Related Work)

헤도닉 가격 모형과 미술 경제학. Rosen(1974)의 헤도닉 프레임 이래, 미술품 가격 연구는 작가·크기·매체·경매사 더미를 회귀하는 헤도닉 모형과 반복거래 지수(Mei & Moses, 2002)를 두 축으로 발전했다. Ashenfelter & Graddy(2003)는 경매 데이터의 구조적 특성(내정가, 유찰, 추정가의 정보성)을 정리했고, Aubry, Kräussl, Manso & Spaenjers(2023)는 대규모 경매 데이터에 머신러닝을 적용해 알고리즘 추정치가 전문가 사전 추정가의 편향을 진단하는 도구가 될 수 있음을 보였다. 그러나 이들 연구는 모두 경매 관측 표본 내부의 분석이며, 경매 밖 시장으로의 일반화 문제 — 본 논문의 MOG — 를 정면으로 다루지 않는다.

선택 편향과 검열. Heckman(1979)의 2단계 추정은 관측 여부 자체가 내생적인 표본에서 일치 추정을 복원하는 표준 도구이며, Tobin(1958)의 검열 회귀는 유찰 관측의 자연스러운 모형이다. 미술 경제학에서 유찰 처리와 출품 선택의 내생성은 알려진 문제이나, 딥러닝 가치평가 문헌에서는 대부분 무시된다. 본 논문은 이 계량경제 도구를 표현학습 기반 추정기와 결합하는 구성을 취한다.

불확실성 정량화. 등각예측(conformal prediction; Vovk et al., 2005; Angelopoulos & Bates, 2023)은 분포 가정 없이 유한표본 커버리지가 보장되는 예측 구간을 제공하며, NGBoost(Duan et al., 2020)·분위수 회귀는 조건부 분포 추정의 실용 경로다. 감정 실무에서 요구되는 것은 정확한 점이 아니라 신뢰 가능한 구간과 정직한 유보이므로, 불확실성 계층은 본 시스템의 부가 기능이 아니라 중심 설계다.

시각 특징과 가격. 이미지 임베딩이 가격 예측력을 갖는다는 보고가 축적되고 있으나, 범용 임베딩은 '무엇이 가격에 기여했는가'를 문화적으로 유의미한 단위로 설명하지 못한다. K-ART-4L의 4-레이어는 감정 실무의 언어(도상· 기법·물성·색채)와 동형인 특징 공간을 제공하며, 이는 설명가능성 요건(감정보고서의 근거 서술)과 직결된다.

3. K-PRICE Pilot 데이터셋

3.1 코퍼스 설계 (small-but-deep, 공개 데이터 우선)

블록	내용	목표 규모	주 소스	역할
P1	공개 경매 낙찰 기록 (근현대 한국 작가, 낙찰+유찰)	5,000건	경매사 공개 결과, K-ARTMARKET 통계	가격 라벨 y, 검열 지시자
P2	이미지 확보 서브셋 (P1 중 도판 공개분)	2,000건	경매 도록 공개 이미지, 공유마당 만료작	4-레이어 특징 추출
P3	프로버넌스·경력 그래프 (전시·수상·기관 소장·아트페어)	작가 100인	기관 연보·공개 아카이브, e뮤지엄	거래 외 가치 신호
P4	감정 사례 앵커 (공개된 감정평가 사례·판례 부수 정보)	50건	공개 문헌	ACP 설계·정의 격차 분석
P5	화랑 시장 프록시 (호수·장르별 공표 호가 구간, 실태조사 집계치)	집계 수준	시장 실태조사·공표 자료	MOG 추정의 준거 모집단

표 2. K-PRICE Pilot 블록 구조 — 개별 비공개 거래를 수집하지 않고, 집계 수준 프록시(P5)로 준거 모집단을 구성한다.

3.2 단위 레코드 스키마

각 레코드는 (i) **작품 필드**: 작가·연도·매체·크기(호수 병기)·서명 여부, (ii) **거래 필드**: 채널, 일시, 추정가 하한/상한, 낙찰가(프리미엄 포함/제외 구분), 유찰 지시자 $s \in \{0, 1\}$, (iii) **이미지 필드**: K-ART-4L 4-레이어 시드 라벨과 LQA 임베딩, (iv) **프로버넌스 필드**: 전시 횟수·기관 소장 수·수상·화랑 전속 이력의 시계열, (v) **거버넌스 필드**: 이미지 라이선스 유형(이미지 단위), 출처 문자열을 갖는다. 가격은 실질화(물가 조정)·로그 변환하여 사용한다.

3.3 거버넌스

- **데이터베이스권.** 경매 결과 '사실 정보'(작가·작품·낙찰가)는 공표된 사실로서 수집하되, 경매사 DB의 편집물 구조를 대량 복제하지 않는다. 재배포는 K-ART-4L과 동일한 'URL+메타데이터+주석' 참조 방식을 우선한다.
- **개인정보.** 위탁자·구매자 정보는 원천적으로 수집하지 않는다. 프로버넌스는 기관·전시 단위로만 기록한다.
- **면책.** 본 데이터셋과 모델 산출물은 감정 의견이 아니며, 투자 권유가 아니다. 모든 산출 화면·문서에 이 고지가 강제 삽입된다.
- **생성 배제.** 생성 모델은 본 논문의 범위 밖이다. 가치평가 파이프라인은 인식·검색·회귀만을 사용하므로 K-ART-4L의 변경금지 라이선스 격리 원칙과 충돌하지 않는다.

4. 방법론

4.1 문제 정식화: 관측은 두 번 걸러진다

작품 x의 잠재 시장가치를 $v(x)$, 로그 가격을 $y = \log v(x) + \varepsilon$라 하자. 데이터는 두 단계 필터를 거쳐 관측된다. 첫째, **출품 선택**: 작품이 경매에 나올 확률 $P(A=1 \mid x)$는 x(작가 유동성, 장르, 시장 국면)에 의존한다. 둘째, **낙찰 검열**: 출품작은 내정가 r을 넘길 때만 가격이 실현된다.

$$y_{\text{obs}} = \begin{cases} y & (A=1 \text{ 이고 } y \geq \log r) \\ \text{검열 관측 (유찰, } y < \log r) & (A=1) \\ \text{미관측} & (A=0) \end{cases} \tag{1}$$

식 (1)은 순진한 회귀 $E[y \mid x, A=1, y \geq \log r]$가 목표량 $E[y \mid x]$와 다름을 명시한다. 이 간극이 4.4의 MOG로 측정되고, 4.3의 보정 계층으로 축소된다.

4.2 LQA-Value: 4-레이어 조건 가격 추정기

프리즌 백본 f_θ와 K-ART-4L의 레이어 쿼리 어댑터로부터 레이어 임베딩 $z = (z_{icon}, z_{tech}, z_{mat}, z_{color})$를 얻고, 프로버넌스 시계열을 요약한 벡터 h_{prov}, 헤도닉 필드(크기·매체·연도·채널)를 h_{hed}라 하자. 가격 헤드는 2-타워 결합으로 구성한다.

$$\hat{y}(x) = g\left(W_z \cdot [z_{icon} ; z_{tech} ; z_{mat} ; z_{color}] + W_p \cdot h_{prov} + W_h \cdot h_{hed} \right) \tag{2}$$

g는 그래디언트 부스팅(LightGBM) 또는 소형 MLP로 두며, 분위수 손실(τ = 0.1, 0.5, 0.9) 또는 NGBoost로 조건부 분포를 함께 학습한다. 설계 근거는 두 가지다. (i) **특징 기반 전이**: 거래가 희소한 작가라도 도상·기법·물성·색채 공간에서는 거래가 풍부한 이웃을 갖는다 — 레이어 임베딩은 '작가 더미'가 하지 못하는 작가 간 정보 공유의 통로다. (ii) **설명가능성**: 예측 기여를 레이어 단위로 분해(SHAP)하면, 감정보고서의 근거 서술('기법·물성 특징이 동시대 비교군 대비 가격 기여')과 동형의 설명이 산출된다. 동일 임베딩 공간은 유사 거래 사례(comparable sales) 검색기로도 재사용된다 — 4-레이어 유사도 상위 k건의 실거래를 근거 목록으로 병기하는 것은 시장접근법의 자동화된 초벌에 해당한다.

4.3 보정 계층: Heckman · Tobit · 재가중

출품 선택에는 Heckman 2단계를 적용한다. 1단계에서 $P(A=1 \mid x)$를 프로빗으로 추정하고(식별을 위해 가격과 무관하게 출품 확률에만 영향을 주는 도구 — 예: 경매사 시즌·세일 편성 변수 — 를 포함), 역밀스비(inverse Mills ratio) $\lambda(x)$를 2단계 가격 회귀의 공변량으로 추가한다. 유찰 검열에는 Tobit 우도를 사용해, 유찰 관측이 '$y < \log r$'이라는 부등식 정보로 우도에 기여하게 한다. 대안으로 $P(A=1 \mid x)$의 역확률 재가중(IPW)을 트리 모형과 결합한 이중 강건(doubly robust) 구성을 비교군으로 둔다. 이 계층의 존재 이유는 단순하다 — 보정 없는 모델은 화랑 중심 작가군에서 '경매에 나올 법한 작품의 가격'을 그 작가의 시장가치로 오인한다.

4.4 시장 관측 격차 (Market Observability Gap, MOG)

K-ART-4L의 CGS가 '문화의 언어로 물었을 때의 성능 페널티'라면, MOG는 '경매 밖 시장에 대해 물었을 때의 신뢰도 페널티'다. 두 수준으로 정의한다.

$$MOG_{cov} = 1 - \frac{|\text{경매 관측 작가·특징 분포} \cap \text{준거 모집단}|}{|\text{준거 모집단}|} \tag{3a}$$

$$MOG_{err}@\text{stratum} = E[\,|\hat{y} - y| : \text{희소 층화}\,] - E[\,|\hat{y} - y| : \text{풍부 층화}\,] \tag{3b}$$

(3a)는 **커버리지 격차** — 전시·소장 활동 기준의 준거 모집단(P3·P5) 중 경매 표본이 대표하지 못하는 비율이다. (3b)는 **성능 격차** — 거래 밀도 층화 간 홀드아웃 오차의 차이로, 보정 계층·특징 계층이 실제로 격차를 줄이는지의 반증 가능한 지표가 된다. MOG ≈ 0인 모델만이 '시장 전체'에 대한 발언권을 갖는다.

4.5 보정된 구간과 의견 유보 (Conformal Interval & Abstention)

분할 등각예측으로 보정 세트의 비순응 점수 분위수 $\hat{q}_\alpha$를 취해 예측 구간 $C(x) = [\,\hat{y} - \hat{q}_\alpha,\ \hat{y} + \hat{q}_\alpha\,]$(로그 스케일, 층화 보정 병행)를 산출한다. 여기에 감정 실무 정합의 핵심인 유보 규칙을 둔다.

$$\text{width}(C(x)) > \tau \ \text{ 또는 } \ \text{MOG 위험 플래그(희소 층화·분포 외 특징)} \ \Rightarrow \ \textbf{'산출 유보(No Reliable Estimate)'} \tag{4}$$

점 추정을 숨기고 구간과 유보만을 1차 출력으로 삼는 이 설계는, '모른다'를 말할 수 있는 능력이야말로 감정 보조 도구의 신뢰 조건이라는 실무 원칙의 기계학습적 번역이다.

4.6 Appraiser Concordance Protocol (ACP)

CTP(K-ART-4L)를 가치평가로 이식한 블라인드 프로토콜이다. (i) 감정 전문가 패널 $m \geq 7$인이 표본 작품에 대해 독립적으로 가치 구간을 제시한다(시가감정 실무 양식 준용). (ii) **합치도**: AI 구간과 패널 사분위 구간의 중첩률, 패널 중앙값 대비 AI 중앙값의 MdAPE, 치명 오류율(±50% 초과 이탈 비율)을 보고한다. (iii) **하이브리드 조건**:

패널이 AI 근거 패키지(구간·comparable 목록·레이어 기여 분해)를 열람한 후의 감정 소요 시간·구간 변화를 측정해, '감정사 +AI'가 감정사 단독·AI 단독보다 우월한지의 실증을 얻는다. 패널 간 신뢰도는 ICC로 보고한다.

4.7 USPAP Alignment Framework (UAF)

본 절은 RQ3 — 감정평가사가 AI 산출값을 감정보고서에 어느 수준까지 근거로 인용할 수 있는가 — 에 대한 본 논문의 제안이다. USPAP은 특정 기술을 승인하거나 금지하지 않는다. 대신 역량 규칙(COMPETENCY RULE), 업무범위 규칙(SCOPE OF WORK RULE), 기록보존 규칙(RECORD KEEPING RULE), 그리고 동산 감정의 개발·보고 기준 (Standards 7·8)이 '어떤 도구든' 신뢰 가능한 결과와 오도하지 않는 보고를 요구한다. 부동산 AVM에 대한 Advisory Opinion 18의 원칙 — 자동 산출물은 감정사가 그 방법을 이해하고 신뢰성을 검증할 수 있을 때 보조 도구로 쓸 수 있으나, 가치 의견의 유일한 근거가 될 수 없다 — 은 미술품 AI 추정에 유추 적용 가능한 가장 근접한 규범이다. 이를 3단계로 구조화한다.

수준	허용 용도	요건	금지선
Level 0 **맥락 참고**	시장 동향·유사 거래 탐색의 출발점, 내부 검토용	출처 기록(워크파일)	보고서 본문 근거로 원용 불가
Level 1 **보조 근거**	시장접근법 내 보조 증거: comparable 후보 제시, 감정사 자체 분석과의 교차 검증, 구간의 합리성 점검	① **역량**: 방법·한계 이해(모델 카드 숙지) ② **검증**: comparable 원자료 독립 확인 ③ **공시**: 사용 사실·모델 식별·한계·유보 여부를 보고서에 서술 ④ **워크파일**: 입력·산출 구간·모델 카드·데이터시트 보존	AI 구간을 검증 없이 전재하는 것
Level 2 **단독 근거**	—	—	AI 산출값을 가치 의견의 유일한 근거로 삼는 것은 **어떤 요건 아래서도 불가**. 유보 플래그(식 4)가 발생한 산출값은 Level 1로도 인용 불가

표 3. UAF 3단계 — AI 산출값의 감정보고서 인용 수준 (본 논문의 제안이며, USPAP의 공식 해석이나 법적 자문이 아니다).

요컨대 본 논문의 답은 다음과 같다. AI 산출값은 감정사의 시장접근법을 구성하는 여러 증거 중 하나(one of several bases)로서, 검증·공시·문서화 요건을 갖춘 Level 1까지 활용 가능하며, 단독 근거(sole basis)로는 어떤 경우에도 불가하다. 그리고 이 규범을 시스템이 스스로 집행하도록 — 유보 규칙(4.5), 구간 1차 출력, 워크파일 패키지 자동 생성(6절) — 설계하는 것이 K-VALUE의 실무적 기여다. 데이터가 희소한 시장·작가군에서의 신뢰도 보완은 (a) 거래 외 신호의 특징화(P3 프로버넌스, 4-레이어), (b) 보정 계층(4.3), (c) 정직한 구간·유보(4.5), (d) 전문가 합치도의 사전 실증(ACP)의 결합으로 답해진다 — 즉 '더 좋은 점 추정'이 아니라 '신뢰의 범위를 명시하는 추정'이 실무적 해법이다.

5. 실험 계획 (모델 × 보정 × 특징 매트릭스)

5.1 실험 매트릭스

축	수준	설명
특징 (Features)	헤도닉만 · +4-레이어 · +프로버넌스 · 전체	각 특징 계층의 한계 기여 분리
모델 (Model)	선형 헤도닉 · LightGBM · NGBoost · LQA-Value(2-타워)	해석 가능 기준선부터 제안 모형까지
보정 (Correction)	없음 · Tobit · Heckman · IPW(이중 강건)	선택·검열 보정의 효과 격리
구간 (Interval)	분위수 · 분할 등각 · 층화 등각(+유보 τ 스윕)	커버리지-폭-유보율 트레이드오프

표 4. 4축 매트릭스 — 대표 조합 약 40 실행, 전 실행이 단일 GPU·수 시간 내 재현 가능한 규모다.

평가는 작가-분리(artist-disjoint) 분할과 시간-분리(temporal, 최근 1년 홀드아웃) 분할을 병행한다. 지표는 MdAPE, RMSE(log), 구간 커버리지·평균 폭, 유보율, 층화별 MOG_{err}, ACP 합치도다.

5.2 사전등록 가설

- **H1.** 보정 없는 모델은 화랑 중심(경매 희소) 작가 층화에서 계통 오차를 보이며($MOG_{err} > 0$), Heckman/Tobit 보정이 이를 유의하게 축소한다.
- **H2.** 4-레이어 특징의 한계 기여는 거래 풍부 층화보다 거래 희소 층화에서 크다 — 특징 기반 전이가 데이터 희소성의 보완 통로임을 시사한다.
- **H3.** 층화 등각 구간은 명목 커버리지(90%)를 실측 달성하며, 유보 규칙 도입 시 비유보 표본의 MdAPE가 전체 대비 유의하게 낮다 — '신뢰 가능 부분시장'이 분리 가능함을 보인다.
- **H4.** ACP에서 '감정사+AI 근거 패키지' 조건은 감정사 단독 대비 소요 시간을 줄이면서 패널 합치도를 훼손하지 않으며, AI 단독은 치명 오류율에서 열위다.

5.3 결과 표 구조 (플레이스홀더)

모델 (보정)	MdAPE 전체	MdAPE 희소층	Cov@90	폭(log)	유보율	MOG_{err}
선형 헤도닉 (없음)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	—	[ ]
LightGBM (없음)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	—	[ ]
LightGBM (Heckman)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	—	[ ]
LQA-Value (Tobit)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
LQA-Value (전체 보정+유보)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

표 5. 주 결과 표 구조 — 파일럿 실행 후 값 대체(사전등록된 확증 분석). 굵은 비교선은 H1–H3에 대응.

6. 서비스 프로토타입: K-VALUE Appraiser Console

K-ART-4L Studio(Curator / Visitor / Creator)에 제4계층 **Appraiser Layer**를 추가한다. 백엔드(4-레이어 인식 · SigLIP 검색 인덱스 · PostgreSQL)는 전량 재사용되며, 가격 헤드·보정 계층·등각 보정기가 신규 컴포넌트다.

화면	흐름	논문 매핑
D1 감정 워크벤치	이미지·메타 입력 → 4-레이어 태깅 → 유사 거래 사례 k건(가격·일시·채널 병기) → 가격 구간+유보 플래그 → 레이어 기여 분해 시각화	T-comparable 검색, 식 (2)(4)
D2 근거 패키지	USPAP 워크파일 자동 생성: 입력 스냅샷·모델 카드·데이터시트·산출 구간·comparable 원출처 링크·면책 고지 — PDF 1클릭 내보내기	4.7 UAF Level 1 요건
D3 편향 대시보드	층화별 MOG·커버리지 지도, 유보율 추이 — 기관·패널용 투명성 화면	식 (3a)(3b)

표 6. Appraiser Console 3화면 — '점 추정'이 아니라 '근거 패키지'가 산출물이다.

성공 지표: 감정 초벌 소요 시간(현행 대비 단축률), comparable 검색 상위 5건의 전문가 채택률 ≥ 0.6, ACP 합치도, D2 패키지의 실무 수용성(감정사 5점 척도). 도입 경로는 K-ART-4L Studio와 동형이다 — 시가감정 전문가과정 네트워크의 패널 시연, 감정 기관·경매사 리서치 부서, 그리고 미술은행·물납제 등 공공 수요처의 감정 실무 보조.

7. 논의와 한계

- **데이터 접근.** 경매사 데이터베이스권과 이용약관은 수집 범위를 제약한다. 파일럿은 공표 사실 정보와 집계 통계로 한정하고, 본 데이터셋 단계는 기관 협약(tier-b)으로 확장한다.
- **가격 ≠ 가치.** 시장가격은 미학적 가치의 완전한 함수가 아니다. 본 시스템은 '시장가치의 추정'이지 '예술적 가치의 판정'이 아니며, 이 구분의 붕괴는 도구의 오용이다 — 저자의 미학 연구(물질적 생성의 미학)와 본 시스템의 관계는 보완이지 환원이 아니다.
- **수행성(performativity).** 추정치가 시장에 공표되면 가격 형성 자체에 피드백된다(수행성). 유보 규칙·구간 출력·전문가 게이트는 이 위험의 완화 장치이지 제거 장치가 아니다.
- **진위·상태.** 진위·상태(컨디션)는 가격의 1차 결정 요인이나 본 파일럿의 범위 밖이다. 시스템은 '진위·상태가 확인된 작품'을 전제하며, 이 전제는 모든 산출물에 명시된다.
- **규범 유보.** UAF는 본 논문의 해석 제안이며 The Appraisal Foundation의 공식 견해가 아니다. 2026년 8월 USPAP 갱신 과정·A.I. & ART VALUATION 과정의 논의를 반영해 v1.1에서 개정한다.

넓은 영향. MOG는 경매 관측성이 낮은 모든 시장 — 동남아·중동 미술시장, 공예·고미술 — 으로 일반화되는 편향 측정 프로토콜이다. '문화의 언어로 물을 수 있는가'(CGS)와 '시장의 전체에 대해 답할 수 있는가'(MOG)는, 비서구 도메인에서 AI의 발언 자격을 검증하는 한 쌍의 질문이다.

8. 결론

본 슬로우페이퍼는 AI 미술품 가치평가의 신뢰 문제를 데이터(K-PRICE Pilot), 방법(LQA-Value + Heckman/Tobit + 등각 구간·유보), 평가(MOG·ACP), 실무 규범(UAF)의 네 층으로 분해해 하나의 실증 사이클로 제안했다. 핵심 주장은 방법론적이다 — 희소·편중 시장에서 알고리즘 평가의 신뢰도는 더 큰 데이터가 아니라 편향의 명시적 모형화, 보정된 불확실성, 그리고 전문가 판단과의 구조적 결합에서 온다. 감정보고서 인용의 답도 같은 원리에서 나온다: AI 산출값은 검증·공시·문서화를 갖춘 보조 근거(Level 1)까지이며, 그 한계를 시스템이 스스로 집행할 때에만 감정 실무의 도구가 된다. K-VALUE는 K-ART-4L이 구축한 4-레이어 문화 특징 공간을 시장의 좌표로 확장함으로써, '문화를 아는 AI'가 '시장을 정직하게 말하는 AI'로 이어지는 경로의 초안이다.

감사의 글

본 페이퍼의 서비스 지향 재정렬에 조언을 준 모두의연구소 AI 리서처 18기 취업 멘토 김지호(로봇 AI 엔지니어), 시가감정 실무의 언어를 검증 가능한 프로토콜로 옮기는 데 준거가 된 한국화랑협회 시가감정 전문가과정과 감정 전문가 커뮤니티, 그리고 공개 시장·컬렉션 데이터 인프라를 운영하는 예술경영지원센터·국립중앙박물관·한국저작권위원회에 감사드린다.

참고문헌

[1] Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets. *Journal of Political Economy*, 82(1).

[2] Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. *Econometrica*, 26(1).

[3] Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1).

[4] Mei, J., & Moses, M. (2002). Art as an investment and the underperformance of masterpieces. *American Economic Review*, 92(5).

[5] Ashenfelter, O., & Graddy, K. (2003). Auctions and the price of art. *Journal of Economic Literature*, 41(3).

[6] Aubry, M., Kräussl, R., Manso, G., & Spaenjers, C. (2023). Biased auctioneers. *Journal of Finance*, 78(2).

[7] Vovk, V., Gammerman, A., & Shafer, G. (2005). *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer.

[8] Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal prediction: A gentle introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 16(4).

[9] Duan, T., et al. (2020). NGBoost: Natural gradient boosting for probabilistic prediction. *ICML*.

[10] Ke, G., et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *NeurIPS*.

[11] Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions (SHAP). *NeurIPS*.

[12] Radford, A., et al. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *ICML*.

[13] Oquab, M., et al. (2024). DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *TMLR*.

[14] The Appraisal Foundation. *Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)*, 현행판; Advisory Opinion 18 (Use of an Automated Valuation Model).

[15] Gebru, T., et al. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, 64(12).

[16] Mitchell, M., et al. (2019). Model cards for model reporting. *ACM FAT**.

[17] 추병곤. (2026). K-ART-4L: Layer-Query Attention over Expert-Annotated Cultural Form Layers for Korean Fine Art. *Preprint v2.0*.

[18] 추병곤. (2026). K-ART-4L Studio 슬로우페이퍼 및 관련서비스 조사·설계안. (병행 문서).

[19] 예술경영지원센터. 한국미술시장정보시스템(K-ARTMARKET) 및 미술시장 실태조사. (공개 통계 인프라).

부록 A. 감정보고서 인용 실무 체크리스트 (UAF Level 1 요건 상세)

- **A1. 모델 식별**: 명칭·버전·학습 데이터 기간·대상 시장 범위를 보고서 또는 워크파일에 기재했는가.
- **A2. 역량**: 감정사가 모델 카드·데이터시트를 검토했고, MOG·유보 규칙의 의미를 설명할 수 있는가 (COMPETENCY RULE 대응).
- **A3. 업무범위**: AI 도구 사용이 업무범위 결정에 명시되고 의뢰인 기대와 정합하는가 (SCOPE OF WORK RULE 대응).
- **A4. 독립 검증**: AI가 제시한 comparable의 원출처(경매 결과 공표 등)를 감정사가 직접 확인했는가.
- **A5. 공시**: 사용 사실·기여 범위·한계(구간 폭, 유보 여부, 데이터 편향 가능성)를 오도 없이 서술했는가 (Standards 7·8 대응).
- **A6. 기록**: 입력 스냅샷·산출 구간·근거 패키지(D2)를 워크파일에 보존했는가 (RECORD KEEPING RULE 대응).
- **A7. 금지선**: 유보 플래그 산출값을 인용하지 않았는가. AI 산출값이 가치 의견의 유일한 근거가 아닌가.

부록 B. 재현성 체크리스트 (NeurIPS 양식 준용)

- K-PRICE 스키마·수집 스크립트·필터링 기준·데이터시트 공개. 재배포는 URL+메타데이터 참조 방식.
- 학습 코드·하이퍼파라미터·시드 공개. 전 실험이 단일 GPU에서 재현 가능한 규모.
- 사전등록 가설 H1–H4가 파일럿 실행 이전에 고정(본 문서가 등록본).
- ACP 패널 프로토콜·블라인딩 절차·ICC 산출 코드 공개. 패널 응답 원자료는 익명화 후 공개.
- 모든 산출물에 '감정 의견 아님·투자 권유 아님' 고지 및 모델 카드 첨부.

부록 C. 2026 글로벌 미술 전문인력 역량강화 교육 연계 질문지

(8월 12일 A.I. & ART VALUATION 과정)

본 연구의 RQ를 강사(Susan McDonough, Czudej McDonough LLC)와 USPAP 갱신 과정에 제기할 질문으로 변환한 것이다. Q1은 본 논문의 출발 질문이다.

- **Q1.** AI 기반 가치평가 모델은 경매 낙찰가 등 공개 거래 데이터에 크게 의존한다. 그러나 한국을 포함한 비서구권 시장은 화랑 중심의 비공개 거래 비중이 높아 데이터 편향이 발생하기 쉽다. 거래 데이터가 부족하거나 편중된 시장·작가군에 대해 알고리즘 평가의 신뢰도를 보완하는 실무적 방법이 있는가? 그리고 감정평가사가 AI 산출값을 감정보고서에 인용할 때 USPAP상 어느 수준까지 근거로 활용할 수 있다고 보는가?
- **Q2.** 부동산 AVM에 대한 Advisory Opinion 18의 원칙(이해·검증 요건, 단독 근거 금지)을 미술품 AI 추정에 유추 적용하는 것이 미국 감정 실무 현장의 통용 해석인가, 아니면 별도 가이던스가 논의되고 있는가?
- **Q3.** AI 산출값을 참조한 감정에서 워크파일에 보존해야 할 최소 문서(모델 버전·입력·산출 구간 등)에 대한 실무 표준이나 E&O 보험 관점의 권고가 존재하는가?
- **Q4.** 알고리즘 추정치가 유보(no reliable estimate)를 출력하는 경우, 이를 보고서의 특별 가정·한계 조건으로 기술하는 모범 문안이 있는가?

— 논문 끝 —